

Abschlussprüfung Sommer 2026
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung

Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit

KI-gestützte Webanwendung zur Referenzprojektsuche

Prüfling

Marcel Blankschein
Uhlandstr. 3
42549 Velbert
Azubi-Nr: 0000826450

Ausbildungsbetrieb

SOCOTEC Ingenieure AG
Lise-Meitner-Allee 11
44801 Bochum

7. Mai 2026



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Problembeschreibung	1
1.2	Projektbeschreibung	1
1.3	Projektumfeld	1
1.4	Projektziel	2
1.5	Projektabgrenzung	2
2	Projektplanung	2
2.1	Analyse des Ist-Zustands	2
2.2	Anforderungsanalyse	3
2.3	Projektphasen	3
2.4	Entscheidungen	3
2.5	Vorgehensmodell	4
2.6	Sicherheit	5
3	Wirtschaftlichkeitsanalyse	5
3.1	„Make or Buy“-Entscheidung	5
3.2	Entwicklungskosten	5
3.3	Laufende Kosten bei Nutzung der Anwendung	6
3.4	Einsparungen durch Nutzung der Anwendung	7
3.5	Amortisationsrechnung	7
3.6	sonstige wirtschaftliche Vorteile	8
4	Entwurf	9
4.1	Mockup	9
4.2	Geschäftslogik	9
4.3	Softwarearchitektur	9
5	Durchführung	10
5.1	Vorbereitungen	10
5.2	SQL-Datenbank	11

5.2.1	SQL-Datenbank umbauen	11
5.3	Entwicklung des KI-Prompt	11
5.4	Implementierung der Benutzeroberfläche	12
5.5	Implementierung des Backends	12
5.5.1	Projektsuche durch Freitexteingabe	12
5.5.2	Projektsuche durch Dateiupload	13
5.6	Testdurchführung	13
5.6.1	Testdurchführung durch Freitexteingabe	13
5.6.2	Testdurchführung durch Dateiupload	13
6	Projektergebnisse	13
6.1	Abnahme der Anwendung	13
6.2	Abweichung zum Projektantrag	14
6.3	Soll-Ist-Vergleich	14
6.4	Gesammelte Erfahrungen / Fazit	14
6.5	Ausblick	14
7	Selbstständigkeitserklärung	15
8	Anlagen	16
8.1	Projektphasen	16
8.2	Soll-Ist-Vergleich	17
8.3	UML-Diagramme	18
8.3.1	Anwendungsfalldiagramm	18
8.3.2	Sequenzdiagramm	19
8.4	Entwurf	20
8.4.1	Java Bean	20
8.4.2	Mockup	21
8.5	Wirtschaftlichkeitsanalyse	22
8.5.1	Tokenizer	22
8.6	SQL-Datenbank	23
8.6.1	Datenbanktabelle vor der Überarbeitung	23
8.6.2	Datenbanktabelle nach der Überarbeitung	24

8.6.3	Beispiele	25
8.7	Implementierung	26
8.7.1	Prompt für die KI	26
8.7.2	Benutzeroberfläche	27
8.7.3	Quellcode	28
8.7.4	Testdurchführung	31
8.8	Auszug Kundendokumentation	33
1	Einführung	33
1.1	Dashboard	33
1.2	Projektstammbblatt in HCL Notes öffnen	33
2	Projektsuche	34
2.1	Freitextsuche nach relevanten Projekten	34

1 Einleitung

In dieser Dokumentation beschreibe ich die Planung und Durchführung meines Abschlussprojekts für den Ausbildungsberuf Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Das Projekt führe ich in Zusammenarbeit mit meinem Ausbildungsbetrieb, der SOCOTEC Ingenieure AG, durch. Das Unternehmen ist ein Ingenieurbüro für die Bereiche Infrastruktur, Energie, Industrie und Hochbau.

1.1 Problembeschreibung

Die Suche nach geeigneten Referenzprojekten für Ausschreibungen ist aktuell sehr zeitaufwendig und fehleranfällig. Mitarbeiter der Vertriebsabteilung müssen händisch nach relevanten Referenzprojekten in unserer HCL Notes Datenbank suchen. Dieser Prozess erfordert viel Erfahrung, ist für neue Mitarbeitende schwer zugänglich und man erhält auf diese Weise möglicherweise nicht alle passenden Referenzprojekte. Dadurch entsteht ein hoher Zeitaufwand in der Vertriebsabteilung, der die Bearbeitungszeit für eine Ausschreibung deutlich erhöht und zusätzliche Kosten verursacht.

1.2 Projektbeschreibung

Um bei ausgeschriebenen Projekten einen Auftrag zu gewinnen, ist es für die SOCOTEC Ingenieure AG oftmals notwendig, sich bei Ausschreibungen mit einer Auswahl relevanter und erfolgreich durchgeführter vergangener Projekte zu bewerben. Eine Ausschreibung ist die Aufforderung eines potenziellen Auftraggebers, Angebote für festgelegte, zu erbringende Leistungen abzugeben.

Die für den Nachweis der eigenen Leistungsfähigkeit relevanten Projekte befinden sich in einer intern genutzten Datenbank. Diese Datenbank wird von der SOCOTEC Ingenieure AG selbstständig entwickelt und gepflegt. Allerdings ist die Suche in der bestehenden Datenbank sehr aufwändig, da die Projekte händisch gesucht werden müssen.

Aus diesem Grund möchte ich eine Anwendung implementieren, die die Suche nach relevanten Projekten vereinfacht. Dies soll zu Kosteneinsparungen und einer Minimierung von Fehlern bei der Suche nach geeigneten Projekten führen. Außerdem soll es dadurch möglich sein, in der gleichen Zeit mehr Ausschreibungen zu bearbeiten.

1.3 Projektumfeld

Mein Projekt ist eine Entwicklung für die Vertriebsabteilung der SOCOTEC Ingenieure AG, in deren Räumlichkeiten ich das Projekt planen und entwickeln werde. Die Anforderungen für das Projekt werden mit meinem Ausbildungsbetreuer und der Vertriebsabteilung abgestimmt.

Die Entwicklung der Webanwendung erfolgt mit der IntelliJ IDE und der Programmiersprache Java. Die konkrete Auswahl weiterer Technologien, Frameworks und Entwicklungswerkzeuge wird im Rahmen der Projektplanungsphase evaluiert und festgelegt. Ich werde dabei besonders darauf achten, dass sich meine Auswahl problemlos in die bestehende Infrastruktur und die vorhandenen Schnittstellen integrieren lässt und meine Auswahl darauf ausrichten.

Für das Projekt verwende ich als KI-System unsere BlueGen-API-Schnittstelle. BlueGen ist unser unternehmensweites KI-System, welches durch die SOCOTEC Gruppe weiterentwickelt wird. Da das KI-System keine Informationen über die Projekte der SOCOTEC Ingenieure AG enthält, verwende ich eine SQL-Datenbank (MariaDB), die ich über einen SQL-Treiber ansprechen und so die Abfragen für Referenzprojekte durchführen werde.

Für die Tests werden echte Datensätze aus abgeschlossenen oder aktuell noch laufenden Projekten verwendet. Entwickeln werde ich auf einem Windows 11 Notebook mit einer i5-1235U CPU und 16 GB Arbeitsspeicher.

1.4 Projektziel

Das Ziel meines Projektes ist es, eine eigenständige Anwendung zu implementieren, die die Suche nach Projekten erleichtert. Ich möchte eine Webanwendung implementieren, in der ein Mitarbeiter in natürlicher Sprache alle wichtigen Informationen zu einer Ausschreibung eingeben kann. Diese Anfrage wird anschließend, über einem von mir zu entwickelnden agentischen Workflow an ein KI-System geschickt, um daraus einen SQL-Query zu generieren. Der generierte SQL-Query wird auf eine relationale SQL-Datenbank angewendet und das Ergebnis wird dem Anwender anschließend in einer Tabelle innerhalb der Anwendung angezeigt. In dieser Tabelle bekommt er dann alle zu der Ausschreibung, relevanten durchgeführten Projekte aufgelistet und kann die Projekte so deutlich schneller und einfacher als in unserer HCL Notes Datenbank finden und verwenden. Des Weiteren ist mein Ziel mit diesem Projekt, die Zeit für die Vertriebsabteilung bei der Suche nach relevanten Projekten zu reduzieren, Kosten zu sparen und die Fehler bei der Projektsuche zu minimieren.

1.5 Projektabgrenzung

Bei meinem Projekt handelt es sich um ein komplett eigenständiges Projekt, ohne Bezug zu anderen Projekten. Dabei verwende ich jedoch vorhandene Datenbanken und Systeme (KI-System) der SOCOTEC.

2 Projektplanung

2.1 Analyse des Ist-Zustands

Alle Projekte befinden sich in der HCL Notes Datenbank. HCL Notes ist ein nicht-relationales, dokumentenbasiertes Datenbanksystem. Die Datenbanken liegen zentral auf einem HCL Domino Server und auf die einzelnen Datenbanken kann mittels HCL Client zugegriffen werden. Innerhalb von HCL Notes gibt es mehrere, eigenständige Datenbanken. Innerhalb der Projektdatenbank ist die Suche nach geeigneten Referenzprojekten sehr aufwändig und sehr ineffizient, da nicht, wie bei einer relationalen SQL-Datenbank, mittels SQL-Anfragen alle geeigneten Projekte gefunden werden können. Dies macht die Suche fehleranfällig, ineffizient und nicht einsteigerfreundlich für neue Mitarbeiter.

Zusätzlich zu den Projekten in der HCL Notes Datenbank haben wir eine sich daraus abgleichende SQL-Datenbank, die sich zum aktuellen Zeitpunkt in einem experimentellen Zustand befindet, keine

Benutzeroberfläche besitzt und für die Anwendung ebenfalls von mir angepasst werden muss.

Da die Suche nach geeigneten Referenzprojekten aktuell nur über unsere HCL Notes Datenbank möglich ist, habe ich mich dazu entschieden, die Suche mit Hilfe einer Anwendung zu vereinfachen.

2.2 Anforderungsanalyse

Um mit dem System kommunizieren zu können, muss dem Anwender eine einfache Möglichkeit gegeben werden, alle notwendigen Kriterien zu den gesuchten Referenzprojekten eingeben zu können. Zu diesen Kriterien zählen beispielsweise

- Projektzeitraum
- Geschäftsfeld / Leistungsfeld
- Projektort
- Durchführungszeitraum

Die generierte Antwort des Systems wird dem Anwender in einer strukturierten und übersichtlichen Form, innerhalb der Anwendung angezeigt. Die Antwort beinhaltet die Projektnummer, den Projekt-titel und Informationen, die vom Anwender gesucht wurden. Die Webanwendung ist als optionale Ergänzung zu unserer bisherigen Notes Datenbank anzusehen und soll diese nicht ersetzen. Da sich die bisherigen Projekte in einem experimentellen Status in einer SQL-Datenbank befinden, muss die Datenbank für die Anwendung ggf. überarbeitet werden.

2.3 Projektphasen

Zur Umsetzung meines Projekts stehen mir insgesamt 80 Stunden zur Verfügung. Diese Zeit habe ich auf verschiedene Phasen aufgeteilt, inklusive Pufferzeiten. Die genaue Aufteilung ist in der Tabelle im Anhang aufgeführt.

2.4 Entscheidungen

Um die Interaktion mit der Weboberfläche für die Anwender so einfach wie möglich zu gestalten, habe ich mich entschieden die Anwendung als Webanwendung zu implementieren. Dadurch kann das Programm von jedem Endgerät aus problemlos im Webbrowser aufgerufen werden, ohne dass eine aufwendige Installation notwendig ist. Dabei habe ich mich dafür entschieden, dass der Anwender sowohl über eine Freitexteingabe, als auch über einen Dateiupload nach relevanten Referenzprojekten suchen kann.

Die Ausgabe der gefundenen relevanten Referenzprojektdaten erfolgt als strukturierte Tabelle, die alle erforderlichen Daten enthält, um die Referenzprojekte in unserer HCL Notes Datenbank schnell zu finden. Die Verknüpfung zu den Projekten, die sich in unserer HCL Notes Datenbank befinden, erfolgt über eine SQL Datenbank.

Die Entscheidung, mit welcher Programmiersprache ich die Anwendung entwickeln möchte, habe ich mit Hilfe einer gewichteten Entscheidungsmatrix getroffen. Eine gewichtete Entscheidungsmatrix hilft mir dabei, meine Entscheidungen zu strukturieren und zu organisieren.

		Python		Java	
Kriterium	Gewichtung	Punkte	gew. Punkte	Punkte	gew. Punkte
Kompatibilität	6	4	24	8	48
Performance	3	3	9	6	18
Wartbarkeit	4	5	20	7	28
Summe gew. Punkte		12	53	21	94

Für das Frontend und das Webinterface habe ich mich für das JSF-Framework entschieden, da sich die Entwicklung so nahtlos in unsere bestehende Infrastruktur integrieren lässt und bereits einige Anwendungen auf dem Payara Server betrieben werden.

Ein Payara Server ist ein JakartaEE Anwendungsserver der für den Betrieb von Unternehmensanwendungen gedacht ist. Er stellt eine Laufzeitumgebung bereit, in der Java-Web-Anwendungen betrieben werden können.

JSF steht für Jakarta Server Faces und ist ein komponentenbasiertes Webframework für die Entwicklung von Benutzeroberflächen mittels JakartaEE. JSF ermöglicht Webseiten mittels wiederverwendbaren UI-Komponenten zu bauen. Das führt dazu, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit und Wartbarkeit der Anwendung erhöht wird. Dabei wird die Geschäftslogik in Java Beans verwaltet, während die Weboberfläche in XHTML-Dateien definiert wird.

Desweiteren wird Java, im Gegensatz zu Python, in einen Bytecode kompiliert, welcher zur Laufzeit von der Java Virtual Machine (JVM) ausgeführt wird. Dadurch ist die Ausführung in vielen Fällen schneller als bei rein interpretierten Sprachen, wie Python.

Die Webanwendung wird anschließend auf einem Payara Server im Haus der SOCOTEC Ingenieure AG betrieben und der Vertriebsabteilung zur Verfügung gestellt.

2.5 Vorgehensmodell

Für die Entwicklung meines Projekts habe ich mich für ein klassisches Projektmanagementmodell, das Wasserfallmodell, entschieden. Ich habe mich für dieses Modell entschieden, weil die einzelnen Phasen klar voneinander abgegrenzt sind und sich daher sehr gut für mein Projekt eignen.

Jede Phase muss abgeschlossen sein, bevor mit der nächsten Phase begonnen werden kann. Die Anforderungen an meinem Projekt waren zu Projektbeginn vollständig und klar definiert und es ist zu erwarten, dass die Anforderungen während der Entwicklung der Anwendung stabil bleiben, sodass lediglich minimale Änderungen zu erwarten sind.

Da es sich um ein kleines, überschaubares Softwareprojekt handelt, werden die Stakeholder, wie die Vertriebsabteilung, nur bei der Anforderungsdefinition und der Abnahme mit einbezogen. Die gesamte Programmierung und Entwicklung erfolgt eigenständig durch mich.

2.6 Sicherheit

Die Sicherheit meiner Anwendung wird dadurch gewährleistet, dass sie nur im internen Netz der SOCOTEC Ingenieure AG aufrufbar ist. Da es sich bei den Projektinformationen, die über die Anwendung abrufbar sind, nicht um geschützte Informationen handelt und für alle Mitarbeiter über die vorhandene Projektdatenbank ohnehin bereits einsehbar sind, ist kein weiterer Authentifizierungsmechanismus, wie beispielsweise ein Login, notwendig.

Da die KI über das Datenbank-Management-System nur Leserechte zugewiesen bekommen hat (SELECT-Abfragen), können selbst über Versuche einer Prompt Injection keine ungewünschten Änderungen oder Löschungen erfolgen.

3 Wirtschaftlichkeitsanalyse

Die Wirtschaftlichkeitsanalyse beinhaltet sämtliche projektkostenrelevanten Aspekte während der Entwicklung der Anwendung. Dabei wird besonders betrachtet, ob sich eine Eigenentwicklung lohnt und wenn ja, ab welchem Zeitpunkt. Ebenfalls werden alle weiteren Kosten und Einsparungen berücksichtigt.

3.1 „Make or Buy“-Entscheidung

Bei der „Make or Buy“-Entscheidung habe ich geprüft, ob eine bestehende Standardsoftware zur Umsetzung der Anforderungen genutzt werden kann. Da die Projektanforderungen speziell auf unternehmensinterne Prozesse ausgerichtet sind und auf interne Projektreferenzen zugreifen müssen, kann dies nicht mit einer Standardsoftware realisiert werden.

Ebenso wäre es ein großer Aufwand und mit Risiken verbunden, das Projekt extern entwickeln zu lassen. Für die Entwicklung ist der Zugriff auf interne Projekte und internes Wissen nötig, welches einem externen Entwickler erst vermittelt werden müsste. Dies ist nicht rentabel und würde zu zusätzlichen Kosten und Arbeitsaufwand führen. Aus diesen Gründen habe ich mich für eine Eigenentwicklung entschieden.

3.2 Entwicklungskosten

Um die Amortisationsrechnung vornehmen zu können, ist es notwendig zu ermitteln welche Kosten für die Suche nach geeigneten Referenzprojekten anfallen.

Alle Kosten, die für die Entwicklung der Anwendung angefallen sind, habe ich in der untenstehenden Tabelle aufgelistet. Hierbei wurden sowohl Personal, als auch Software- und Hardwarekosten berücksichtigt.

Die Personalkosten wurden anhand der Vollkostensätze der SOCOTEC Ingenieure AG berechnet. Da in den Vollkostensätzen bereits die Gemeinkosten, wie beispielsweise Strom-, Heiz- und Mietkosten enthalten sind, werden diese nicht separat aufgeführt. Die weiteren Kosten für Hard- und Software,

die für die Erstellung der Anwendung angefallen sind, habe ich anteilig berücksichtigt. Die anfallenden Kosten für den Betrieb und die Wartung des KI-Servers sind ebenfalls in den Vollkostensätzen enthalten.

Ressource	Einheit	Einzelkosten	Kosten gesamt
Personal			
Entwickler	80h	21,25€/h	1700,00€
Ausbildungsleitung	6h	125,00€/h	750,00€
Vertriebsmitarbeiter	2 Mitarbeiter * 2h/Mitarbeiter	121,25€/h	485,00€
Hardware			
Notebook	1 Stk. (anteilig)		135,00€
Bildschirm	2 Stk. (anteilig)		30,00€
Peripherie	1 Stk. (anteilig)		10,00€
Software			
Datenbank-Server	1 Stk. (anteilig)		28,80€
IDE	1 Stk. (anteilig)		7,52€
Windows	1 Stk. (anteilig)		5,00€
Gesamtergebnis			
Gesamt			3.286,32€

3.3 Laufende Kosten bei Nutzung der Anwendung

Die jährlich anfallenden, laufenden Kosten für die Nutzung der Anwendung, werden in diesem Abschnitt berechnet und in der Amortisationsrechnung berücksichtigt. Die Gesamtkosten pro Jahr belaufen sich auf 9.982,54€.

In der nachfolgenden Tabelle zeige ich die Berechnung der Kosten für die Kommunikation mit der KI. Dabei gehe ich von 12.000 Anfragen pro Jahr, 4309 Input Token und 80 Output Token pro Anfrage aus. Die Berechnung der Input Token ist im Anhang zu finden.

Ressource	Token	Einzelkosten / 1.000.000 Token	Kosten gesamt
Kostenberechnung KI-Anfragen			
Input	51.708.000 /Jahr	5€	258,54€/Jahr
Output	960.000 /Jahr	25€	24,00€/Jahr
Gesamtergebnis			
Gesamt			282,54€ / Jahr

Marcel Blankschein (0000826450)

Die Berechnung der Kosten für die Prüfung wird in der folgenden Tabelle vorgenommen. Dabei gehe ich von insgesamt 2 Vertriebsmitarbeiter aus, wobei jeder Mitarbeiter jährlich 40 Stunden für die Prüfung der KI-Ergebnisse aufwendet.

Ressource	Einheit	Einzelkosten	Kosten gesamt
Kostenberechnung Prüfung KI-Ergebnisse			
Prüfung der KI-Ergebnisse	2 Mitarbeiter * 40h/Mitarbeiter/Jahr	121,25€/h/Mitarbeiter	9.700,00€/Jahr
Gesamtergebnis			
Gesamt			9.700,00€/Jahr

Die jährliche Aufwendung für die Nutzung der Anwendung

$$9.700,00\text{€/Jahr} + 282,54\text{€/Jahr} = 9.982,54\text{€/Jahr}$$

3.4 Einsparungen durch Nutzung der Anwendung

Ohne Nutzung der Anwendung werden für die Suche pro Mitarbeiter im Vertrieb monatlich etwa 5 Stunden Arbeitszeit aufgewendet. Auf dieser Basis ergeben sich pro Mitarbeiter monatliche Kosten von 606,25 €, entsprechend 7.275,00 € pro Jahr. Bei einer zugrunde gelegten Anzahl von 2 Mitarbeitern beläuft sich die jährliche Gesamtaufwendung somit auf 14.550,00 €.

Monatliche Aufwendung für die Suche nach Referenzprojekten pro Mitarbeiter

$$5\text{ h/Monat} * 121,25\text{€/h} = 606,25\text{€/Monat}$$

Monatliche Aufwendung für die Suche nach Referenzprojekten für 2 Mitarbeiter

$$2\text{ Mitarbeiter} * 606,25\text{€/Mitarbeiter/Monat} = 1.212,50\text{€/Monat}$$

Jährliche Aufwendung für die Suche nach Referenzprojekten

$$1.212,50\text{€/Monat} * 12\text{ Monate/Jahr} = 14.550,00\text{€/Jahr}$$

3.5 Amortisationsrechnung

Die Amortisationsrechnung sagt aus, ab welchem Zeitpunkt sich eine Investition in ein Projekt rechnet. Somit kann beurteilt werden, ob sich daraus ein langfristiger Kostenvorteil ergibt und ab wann dieser zu erwarten ist.

Für die Berechnung werden die einmaligen Entwicklungskosten den jährlichen Einsparungen gegenübergestellt. Aus der Differenz zwischen den jährlichen Einsparungen von 14.550,00€ und den jährlichen laufenden Kosten von 9.982,54€ ergibt sich eine jährliche Nettoersparnis von 4.567,46€. Bei Entwicklungskosten von 3.286,32€ ergibt sich damit der Amortisationszeitpunkt.

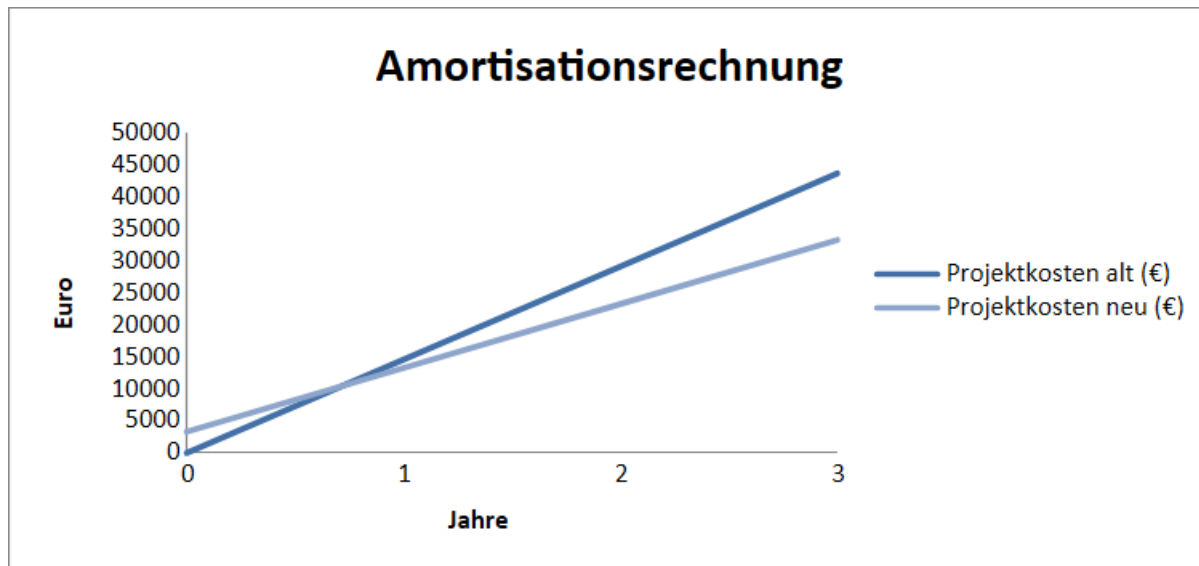
$$14.550,00\text{€} \cdot x = 9.982,54\text{€} \cdot x + 3.286,32\text{€}$$

$$14.550,00\text{€} \cdot x - 9.982,54\text{€} \cdot x = 3.286,32\text{€}$$

$$4.567,46\text{€} \cdot x = 3.286,32\text{€}$$

$$x = \frac{3.286,32\text{€}}{4.567,46\text{€}}$$

$$x \approx 0,72 \text{ Jahre}$$



Das Ergebnis zeigt, dass sich das Projekt nach 0,72 Jahren, also nach etwas weniger als einem dreiviertel Jahr amortisiert.

3.6 sonstige wirtschaftliche Vorteile

Neben den bereits oben aufgeführten finanziellen Vorteilen, ergeben sich durch die Eigenentwicklung noch weitere wirtschaftliche Vorteile. Durch die einheitliche Benutzeroberfläche mit ähnlichen, unternehmensinternen Softwarelösungen, wird der Schulungsaufwand für die Mitarbeiter reduziert und die Wartung der Anwendung vereinfacht. Darüber hinaus müssen Mitarbeiter sich nicht in fremde Technologien einarbeiten, um Wartungsarbeiten an der Software durchführen zu können oder diese weiter zu entwickeln.

Ein weiterer Vorteil liegt in der langfristigen Unabhängigkeit, die das Unternehmen mit der Eigenentwicklung erreicht. Das Unternehmen behält die volle Kontrolle über die Daten, dem Funktionsumfang

und dem Update-Zyklus der Anwendung, ohne von externen Anbietern abhängig zu sein.

4 Entwurf

In diesem Abschnitt beschreibe ich, wie ich die Anwendung vorab geplant habe und welche Gedanken ich mir zur Benutzeroberfläche und zur Softwarearchitektur gemacht habe. Dabei lag der Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit der Anwendung.

4.1 Mockup

Bevor ich mit der Implementierung meiner Anwendung angefangen habe, habe ich mir zunächst Gedanken dazu gemacht, wie ich die Benutzeroberfläche für den Anwender gestalten möchte.

Den Fokus bei der Gestaltung der Bedienoberfläche habe ich auf eine einfach zu verstehende und möglichst intuitiv bedienbare Oberfläche gelegt. Dabei war mir besonders wichtig, dass sich die Bedienbarkeit der Anwendung an unseren bisher eingesetzten Webanwendungen orientiert und die einzelnen Funktionen einfach zu verstehen sind. So können sich die Mitarbeiter schnell zurechtfinden, ohne eine lange Einarbeitungszeit zu benötigen.

Einen Entwurf der Benutzeroberfläche habe ich im Anhang unter Mockup hinzugefügt.

4.2 Geschäftslogik

Die Geschäftslogik meiner Anwendung gliedert sich im wesentlichen in zwei zentrale Bereiche auf.

Zum einen stelle ich dem Benutzer eine klar strukturierte und übersichtliche Benutzeroberfläche zur Verfügung, über die der Benutzer sowohl über eine Freitextsuche, als auch über einen Upload einer Ausschreibung nach geeigneten Referenzprojekten suchen kann und diese Projekte aus der Webanwendung heraus direkt in HCL-Notes öffnen kann. Dabei ist die Anwendung nur aus dem Netz der SOCOTEC Ingenieure AG zu erreichen um zu gewährleisten, dass keine unberechtigten Dritten Zugriff auf interne Projekte erhalten.

Zum anderen sorgt die Geschäftslogik im Backend für die Verknüpfung zwischen der Benutzeroberfläche und den Projekten, die sich in einer SQL-Datenbank befinden. Um die Verknüpfung zu gewährleisten werden entsprechende Funktionen zur Verfügung gestellt, die durch eine Userinteraktion aufgerufen werden. Die Hauptaufgabe besteht darin, alle Projekte zu finden, die zu den gesuchten Ausschreibungskriterien passen.

4.3 Softwarearchitektur

Die Architektur meiner Anwendung folgt dem MVC (Model-View-Controller) Architekturmuster. Dabei verwaltet meine Beanklasse die darzustellenden Daten, die dem Anwender angezeigt werden. Der Controller übernimmt die Kommunikation zwischen der Modelklasse und der Beanklasse. Dabei sorgt der Controller dafür, dass die Eingabedaten vom User an das Model gereicht werden, nimmt die

Antwort vom Model entgegen und leitet diese an die Beanklasse weiter. Das Model übernimmt dabei die Logik und kümmert sich um die Kommunikation mit der KI und die Kommunikation mit der SQL-Datenbank. Anschließend liefert es die Daten an den Controller zurück.

Die gesamte Geschäftslogik meiner Anwendung ist im Backend, durch eine Verknüpfung mit der Bean realisiert worden. Alle Eingaben oder Uploads im Frontend werden unmittelbar an eine Bean im Backend weitergeleitet. Im Falle einer Freitexteingabe erfolgt die Verarbeitung der Eingabe und die Kommunikation mit dem KI-System auf Buttondruck durch den Anwender. Dabei wird durch den Buttondruck in der Bean eine Funktion aufgerufen, die eine Funktion im Controller aufruft und dem Model die Eingabedaten des Benutzers bereitstellt, der anschließend die Kommunikation mit der KI und der SQL-Datenbank übernimmt.

Nachdem die Bean Daten vom Controller empfangen hat, sorgt diese dafür, dass die Daten in einer Tabelle aktualisiert werden, indem eine JavaScript-Funktion ausgeführt wird, die die neuen Daten als JSON-Array entgegen nimmt.

In Jakarta EE ist eine Bean eine von der Laufzeitumgebung verwaltete Java-Komponente, deren Lebenszyklus, Abhängigkeiten und ggf. Sicherheit von der Laufzeitumgebung übernommen werden. Sie stellt Daten bereit, die in der UI gebunden und angezeigt werden können und Methoden, die durch UI-Ereignisse aufgerufen werden können. Ein beispielhafter Auszug meiner Bean-Klasse ist im [Anhang](#) zu finden.

Die gesamte Kommunikation erfolgt über das Json-Format, welches standardmäßig durch JakartaEE und der jakarta.json Bibliothek unterstützt wird.

Zur besseren Veranschaulichung habe ich im Anhang ein [Sequenzdiagramm](#) beigefügt, das meine Softwarearchitektur grafisch darstellt.

5 Durchführung

In diesem Abschnitt beschreibe und erläutere ich die praktische Durchführung meines Projektes. Teile des Quellcodes, die den Implementierungsprozess veranschaulichen sollen, sind in den [Anlagen](#) zu finden.

5.1 Vorbereitungen

Für die Umsetzung des Projektes musste ich zunächst ein neues Java Webprojekt in meiner Entwicklungsumgebung einrichten und den Payara Server entsprechend konfigurieren.

Die Einrichtung des Payara Webprojekts hat mir zu großen Teilen die IDE abgenommen, so dass ich nur noch den Payara Server in der Konfiguration des Projektes hinterlegen musste, den ich so ganz einfach aus der IDE heraus starten kann.

5.2 SQL-Datenbank

Zu unserer bereits bestehenden Projektedatenbank in HCL Notes, gibt es eine sich daraus abgleichende SQL-Datenbank. Es ist kein Bestandteil meines Projekts, diese Datenbank neu aufzubauen. Allerdings ist eine Überarbeitung der Datenbankstruktur erforderlich, da die Datenbankstruktur nicht optimal auf meine Anwendung angepasst ist.

5.2.1 SQL-Datenbank umbauen

Da das KI-Modell anhand der Spaltenbezeichnungen nicht immer darauf schließen kann, um welche Art Daten es sich dabei handelt, ist es zunächst notwendig die Spalten, die nicht durch ihre Namen eindeutig beschrieben sind, mit Kommentaren eindeutig zu beschreiben, damit das KI-Modell anhand dessen herausfinden kann, welche Spalten für den SQL-Query genutzt werden können. Ein Auszug der Datenbankstruktur ist im Anhang hinterlegt.

Um zunächst zu testen, welche Spalten ich überarbeiten muss, habe ich händisch Tests für verschiedene Spalten vorgenommen und geprüft, ob das Modell ermitteln kann, welche Spalten für den zu generierenden SQL-Query relevant sind. Einen Auszug davon, wenn das Modell die Spalte nicht eindeutig identifizieren kann, habe ich im Anhang hinzugefügt.

Anschließend habe ich in den Spalten, in denen das Modell Probleme hatte, Kommentare hinzugefügt und so beschrieben, welche Daten in der entsprechenden Spalte enthalten sind. Den selben Test habe ich dann noch einmal durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Änderungen die gewünschten Ergebnisse erzielt haben. Den Vorgang habe ich solange wiederholt, bis die Ergebnisse richtig war. Einen Auszug davon habe ich im Anhang hinzugefügt.

5.3 Entwicklung des KI-Prompt

Zunächst ist es wichtig den Prompt für das KI-System zu entwickeln, der bei jeder Anfrage mitgesendet werden muss, damit das System weiß, was die Aufgabe ist. Dabei musste ich mich entscheiden, ob ich den Prompt fest im Code hinterlege oder in eine Konfigurationsdatei auslagere. Ich habe mich schließlich für die Konfigurationsdatei entschieden, da es die Wartung des Systems einfacher macht und bei Änderungen am Prompt das Projekt nicht nochmal neu kompiliert und auf den Server übertragen werden muss, sondern lediglich die Konfigurationsdatei ausgetauscht oder erweitert werden muss.

Dabei besteht der Prompt aus einem, von mir fest definierten Teil, der das KI-System anweist was es zu tun hat, und einem Platzhalter. Wenn der Anwender Projekte anhand der Freitexteingabe sucht, wird dieser Platzhalter durch den Text des Users ausgetauscht und, gemeinsam mit dem Prompt, an das KI-System übermittelt. Lädt der Anwender eine Datei hoch, wird in dem Platzhalter lediglich geschrieben, dass als Referenz die Datei vom Anwender verwendet werden soll.

Ein Ausschnitt der Konfigurationsdatei, wie sie zum Entwicklungsstand aussieht, ist im Anhang zu finden unter Prompt für die KI.

5.4 Implementierung der Benutzeroberfläche

Um die Projekte übersichtlich darzustellen, verwende ich die Bibliothek `tabulator.js`. Da die Bibliothek unter der MIT-Lizenz veröffentlicht ist, kann ich sie kostenfrei in meinem Projekt verwenden. `Tabulator.js` verarbeitet ein JSON-Array mit den darzustellenden Daten und rendert diese automatisch in einer tabellarischen Ansicht. Welche Spalten die Tabelle haben soll und die Konfiguration der einzelnen Spalten wird dabei über ein separat definiertes JSON-Array festgelegt, das bei der Initialisierung über das Feld „columns“ übergeben wird. Dadurch entfällt eine manuelle Aufbereitung der JSON-Werte für die Darstellung, was den Implementierungsaufwand reduziert und die Entwicklung beschleunigt. Ein Konfigurationsbeispiel aus meiner Anwendung ist im Anhang im Abschnitt [Benutzeroberfläche](#) zu finden.

Damit der User eingeben kann, nach welchen Kriterien er die Projekte durchsuchen möchte, habe ich mich für ein Eingabefeld entschieden, in der eine Freitexteingabe erfolgen kann. Alternativ kann der Nutzer über den Button „Datei auswählen“ direkt eine Ausschreibung an das KI-System schicken und das System extrahiert selbstständig, die für die Projektsuche relevanten Daten aus der Ausschreibung.

5.5 Implementierung des Backends

5.5.1 Projektsuche durch Freitexteingabe

Um einen SQL-Query auf Basis einer Freitexteingabe durch den User zu erhalten, war es zunächst notwendig eine Verbindung zur BlueGen-API aufzubauen und die Freitexteingabe zusammen mit einem von mir definierten Prompt an das KI-System zu schicken.

Dazu habe ich mir eine eigene Klasse „BlueGenAPI“ geschrieben, die sich um die Kommunikation mit dem KI-System kümmert. Insgesamt enthält die BlueGenAPI-Klasse eine Funktion, die auf Basis der Freitexteingabe vom User und den von mir entwickelten Prompt alles gemeinsam zum KI-System schickt. Da für die Kommunikation mit dem System ein JWT-Token (JSON Web Token) erforderlich ist, musste ich zunächst prüfen ob bereits ein gültiger JWT-Token vorhanden ist und falls nicht, mir einen JWT-Token vom System holen. Im nächsten Schritt konnte ich dann die eigentliche Anfrage für den SQL-Query durchführen.

Ein JWT-Token wird nach erfolgreicher Authentifizierung vom KI-System an den anfragenden Client ausgestellt. Der Client schickt den Token anschließend bei jeder Anfrage im HTTP-Header mit. Der Server prüft die Gültigkeit und erlaubt die Anfrage nur bei erfolgreicher Validierung. Dadurch können Anfragen einem Client eindeutig zugeordnet und Zugriffe kontrolliert werden, was die Sicherheit des Systems erhöht.

Im Anhang unter [Implementierung](#) ist die Funktion zu sehen, die eine Anfrage für den zu generierenden SQL-Query an das KI-System schickt. Nach Erhalt der Antwort wird der generierte SQL-Query extrahiert und anschließend auf der Datenbank ausgeführt. Die Abfrage erfolgt über ein Prepared Statement, um die Sicherheit und Effizienz zu erhöhen.

Anschließend wird jeder aus der Datenbank gelesene Datensatz in einem JSON-Objekt gespeichert. Alle JSON-Objekte werden in einem JSON-Array zusammengefasst und über die Bean an den Client zurückgegeben, sodass die Ergebnisse in der Tabelle dargestellt werden können.

5.5.2 Projektsuche durch Dateiupload

Als experimentelle Erweiterung habe ich die Funktion eingebaut, dass man eine bestehende Ausschreibung als PDF Dokument zur KI hochladen kann und die KI selbstständig ermittelt, welche Projekte zur Ausschreibung relevant sind. Da sich diese Funktion in einem experimentellen Zustand befindet, funktioniert die Projektsuche zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht zuverlässig und wird daher hier nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Im Anhang ein Screenshot der Funktion, die sich um den Upload der Datei zur BlueGen KI kümmert.

5.6 Testdurchführung

Die Testdurchführung habe ich in 2 Kategorien gegliedert. Dabei unterscheide ich zwischen den Testdurchführungen mittels der Freitexteingabe und der Testdurchführung mittels Dateiupload. Die Tests meiner Anwendung habe ich händisch durchgeführt.

5.6.1 Testdurchführung durch Freitexteingabe

Zunächst habe ich mir einige Testszenarien überlegt und diese in einem Dokument schriftlich festgehalten. Ein Auszug meiner Testfälle ist im Anhang unter Testdurchführung zu finden.

Anschließend habe ich meine aufgeschriebenen Testfälle in meiner Anwendung getestet und das Ergebnis der Tabelle stichprobenartig mit den Projektdaten in der HCL-Notes Datenbank verglichen. Wenn mir bei meinen Tests Fehler aufgefallen sind, habe ich diese durch Promptanpassung behoben und den selben Test erneut durchgeführt.

5.6.2 Testdurchführung durch Dateiupload

Im nächsten Schritt habe ich den Dateiupload getestet. Dabei habe ich mir zunächst verschiedene Ausschreibungen aus unserer Ausschreibungsdatenbank raus gesucht und habe diese anschließend nach und nach in meiner Anwendung hochgeladen. Da sich diese Funktion noch in einer experimentellen Phase befindet, waren die Ergebnisse oft fehlerhaft und werden daher hier nicht aufgeführt. Eine Ausschreibung, mit der ich meine Anwendung getestet habe, ist im Anhang zu finden.

6 Projektergebnisse

In diesem Abschnitt werden die tatsächlichen Projektergebnisse mit der Planung verglichen und mögliche Abweichungen zum Projektantrag erläutert.

6.1 Abnahme der Anwendung

Nach Fertigstellung der Anwendung wurde diese der Vertriebsabteilung sowie meinem Ausbilder vorgeführt. Da das Feedback und die gewünschten Erweiterungen nicht Teil dieser Projektdokumentation

sind und den Umfang von 80 Stunden überschreiten würden, werden die gewünschten Erweiterungen zu einem späteren Zeitpunkt in die Anwendung eingebaut. Zu den gewünschten Erweiterungen zählen beispielsweise eine Suchfunktion in den einzelnen Spalten der Tabelle einzubauen. Außerdem muss die Projektsuche mittels Dateiupload weiter verbessert und getestet werden.

6.2 Abweichung zum Projektantrag

Abweichungen zum Projektantrag gab es keine. Die Punkte wurden, wie im Projektantrag beschrieben, umgesetzt.

6.3 Soll-Ist-Vergleich

Die Anwendung wurde, wie geplant, implementiert und umgesetzt. Die geplanten Projektphasen und der Zeitrahmen von 80 Stunden wurden bei der Durchführung des Projekts eingehalten.

Einen ausführlichen Vergleich zwischen den Soll- und Ist-Zeiten für die einzelnen Phasen habe ich im Anhang unter Soll-Ist-Vergleich tabellarisch aufgeführt.

6.4 Gesammelte Erfahrungen / Fazit

Durch die Entwicklung dieses Projekts konnte ich einige neue Erfahrungen sammeln, die über die reine Entwicklungstätigkeit hinausgingen. Es war das erste Mal für mich, dass ich ein Projekt von der Planung bis zur Abnahme planen und entwickeln musste. Dabei musste ich das Projekt von Anfang an sorgfältig planen und strukturieren, wichtige Entscheidungen treffen und mich während der Entwicklung an die geplante Struktur halten. Außerdem war es eine neue Erfahrung für mich, mit dem Vertriebsteam zusammenzuarbeiten.

Außerdem habe ich mich erstmals damit beschäftigt ein neues JSF-Projekt von Grund auf neu aufzusetzen und den Payara-Server zu konfigurieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ich viel aus der Erfahrung ein Projekt zu planen und umzusetzen, mitnehmen konnte und es mir in meinen zukünftigen Projekten helfen wird.

6.5 Ausblick

Im Rahmen der Präsentation wurde weiteres Feedback genannt, welches nicht Bestandteil dieser Projektarbeit sind. Dazu zählt beispielsweise eine Suchfunktion, um Projekte in der Tabelle schneller finden zu können, sowie eine Historie der letzten durchgeführten Suchanfragen. Diese Erweiterungen werden in einem späteren Schritt umgesetzt. Desweiteren wird die Projektsuche mittels Dateiupload so erweitert, dass das KI-System aus der Datei zunächst einen Freitext generiert, der dem Anwender zur Kontrolle angezeigt wird und ggbf. angepasst werden kann. Erst über den Button „Starte Projektsuche“ wird der eigentliche Suchvorgang gestartet.

Außerdem ist zukünftig geplant, die KI, neben der Suche über feste Kriterien, für eine semantische Suche nach Projekten mithilfe von Vektor-Embedding zu verwenden. Dabei werden Projekthinhalte

Marcel Blankschein (0000826450)

nicht nur anhand einzelner Schlagwörter durchsucht, sondern anhand ihrer inhaltlichen Bedeutung analysiert. Dadurch können auch thematisch ähnliche Projekte gefunden werden, selbst wenn unterschiedliche Begriffe oder Formulierungen verwendet wurden.

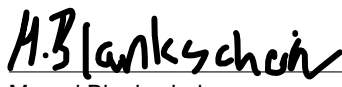
Zusätzlich muss der Prompt, insbesondere im Zusammenhang mit dem Dateiupload, weiter verbessert werden, da die Ergebnisse aktuell nicht in allen Anwendungsfällen korrekt sind.

Die Anwendung soll außerdem auf einem unternehmensinternen Server gehostet werden, damit sie der Vertriebsabteilung dauerhaft zur Verfügung steht. Da das Hosting nicht Teil der Projektarbeit ist, wird dieser Schritt in dieser Dokumentation nicht weiter beschrieben.

7 Selbstständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst und keine anderen Hilfsmittel als die angegeben verwendet habe. Insbesondere versichere ich, dass ich alle wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen aus anderen Werken als solche kenntlich gemacht habe.

Bochum, 7. Mai 2026


Marcel Blankschein

8 Anlagen

8.1 Projektphasen

Phase	Zeit (in Stunden)	Summe (in Stunden)
Planung / Analyse		9h
Ist-Analyse	1h	
Soll-Analyse	2h	
Treffen projektrelevanter Entscheidungen	1h	
Wirtschaftlichkeitsanalyse	5h	
Entwurf		6h
Mockup und Gestaltung der Oberfläche	3h	
Planung der Softwarearchitektur	3h	
Durchführung		34h
Umbau der SQL-Datenbank	5h	
Entwicklung KI-Prompt	3h	
Entwicklung der Benutzeroberfläche	10h	
Implementierung des Backends	16h	
Qualitätssicherung		8h
Testen der Projektsuche durch Freitexteingabe	2h	
Testen der Projektsuche durch Dateiupload	2h	
Fehleranalyse & Fehlerbehebung & UI-Verbesserung	4h	
Abschluss		20h
Soll-Ist-Vergleich	3h	
Übergabe	1h	
Erstellung der Projektdokumentation	16h	
Generell		3h
Puffer	3h	
Gesamtzeit		80h

Tabelle 1: Tabelle Projektphaen

8.2 Soll-Ist-Vergleich

Phase	Soll-Zeit (in Stunden)	Ist-Zeit (in Stunden)	Abweichung
Planung / Analyse	9h	10h	+1h
Ist-Analyse	1h	1h	
Soll-Analyse	2h	3h	+1h
Treffen projektrelevanter Entscheidungen	1h	1h	
Wirtschaftlichkeitsanalyse	5h	5h	
Entwurf	6h	6h	
Mockup und Gestaltung der Oberfläche	3h	2h	-1
Planung der Softwarearchitektur	3h	4h	+1
Durchführung	34h	33h	-1h
Überarbeitung der SQL-Datenbank	5h	5h	
Entwicklung KI-Prompt	3h	4h	+1h
Entwicklung der Benutzeroberfläche	10h	8h	-2h
Implementierung des Backends	16h	16h	
Qualitätssicherung	8h	11h	+3h
Testen der Projektsuche durch Freitexteingabe	2h	2h	
Testen der Projektsuche durch Dateiupload	2h	2h	
Fehleranalyse & Fehlerbehebung & UI-Verbesserung	4h	7h	+3h
Abschluss	20h	20h	
Soll-Ist-Vergleich	3h	3h	
Übergabe	1h	1h	
Erstellung der Projektdokumentation	16h	16h	
Generell	3h	0h	-3h
Puffer	3h	0h	-3h
Gesamtzeit	80h	80h	

Tabelle 2: Tabelle Soll-Ist-Vergleich

8.3 UML-Diagramme

8.3.1 Anwendungsfalldiagramm

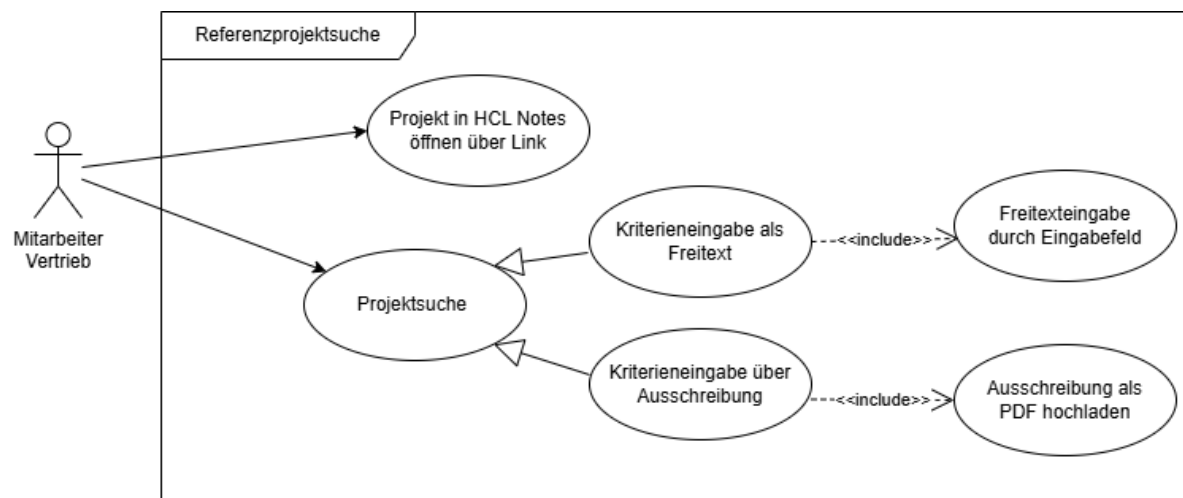


Abbildung 1: Anwendungsfalldiagramm für die Funktionen der Anwendung

8.3.2 Sequenzdiagramm

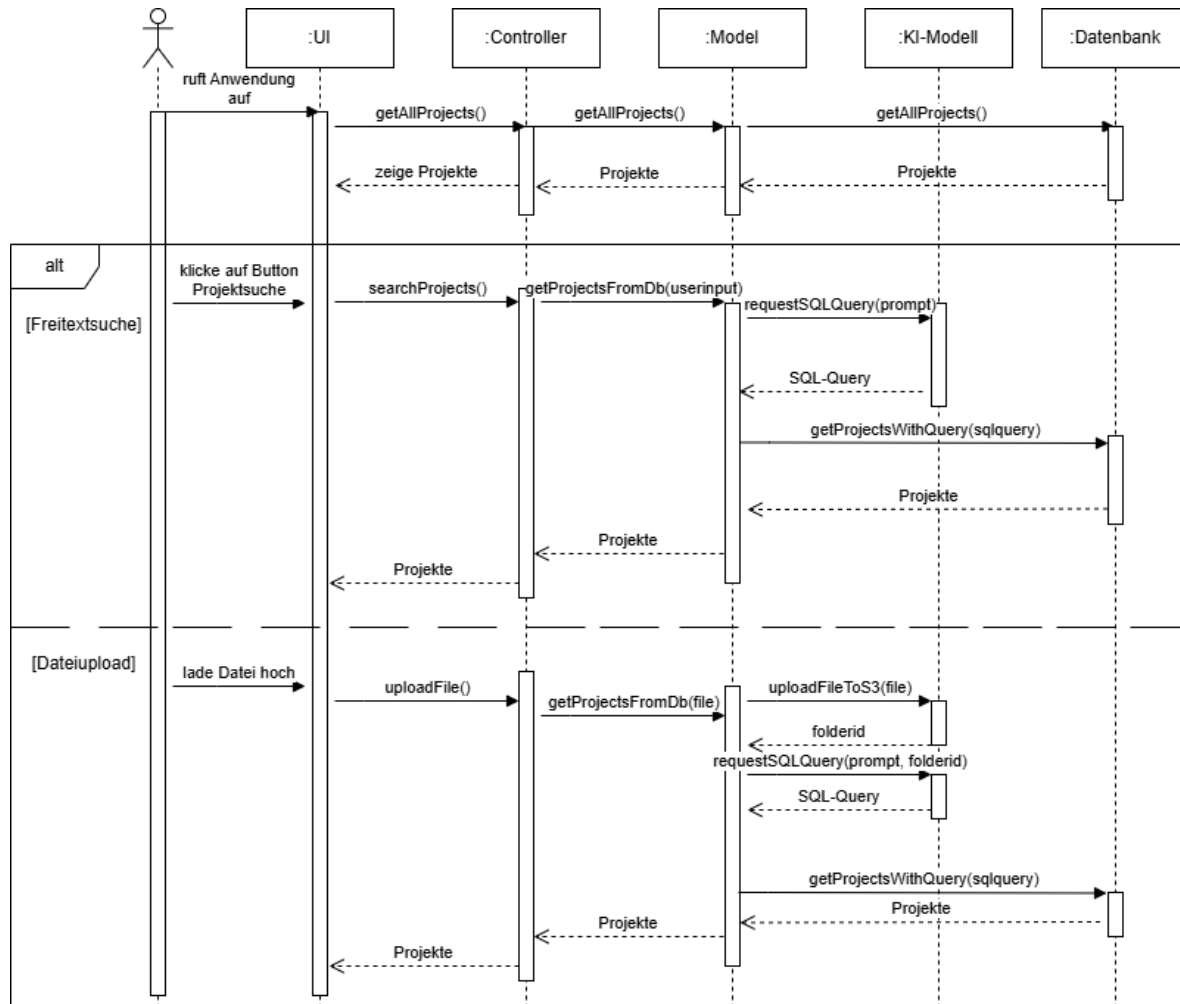


Abbildung 2: Sequenzdiagramm nach dem MVC-Architekturmuster

8.4 Entwurf

8.4.1 Java Bean

```
package de.zpp.interproject.core;

import ...

@Named
@SessionScoped
public class DashboardView implements Serializable {

    @Inject 1 usage
    private DashboardManager dashboardManager;

    private String eingabeUser; 3 usages

    private String jsonArray = "[]"; 2 usages

    public String getEingabeUser() { return eingabeUser; }

    public void setEingabeUser(String eingabeUser) { this.eingabeUser = eingabeUser; }

    public String getJsonArray() { return jsonArray; }

    public void startRequestForSQL() { 1 usage
        JSONArray sqlArray = dashboardManager.getProjectsFromDb(this.eingabeUser);

        if (sqlArray != null) {
            this.jsonArray = sqlArray.toString();
        }
    }
}
```

Abbildung 3: Beispielhafter Auszug einer Beanklasse in JakartaEE

8.4.2 Mockup

KI-gestützte Referenzprojektsuche

id	Projekname	Link

Beschreibungstext

Eingabefeld

Starte Projektsuche

Datei auswählen

Abbildung 4: Mockup für die Benutzeroberfläche

8.5 Wirtschaftlichkeitsanalyse

8.5.1 Tokenizer

Model: AI Anthropic Claude **Text:**

Ich habe eine Tabelle mit dem Namen 'marketing'. Die Tabelle hat folgende Tabellenstruktur, die durch `<tabellenstruktur>` eingeleitet und `</tabellenstruktur>` beendet wird:

```
<tabellenstruktur>
'id' INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
'id_project' VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL COLLATE
'utf8mb3_general_ci',
'documentUNID' VARCHAR(50) NOT NULL COLLATE
'utf8mb3_general_ci',
'documentLastModified' DATETIME NOT NULL,
'document_type' VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL COLLATE
'utf8mb3_general_ci',
```

4309 tokens
1117 words
10322 characters

Abbildung 5: Token für eine Beispielanfrage an die KI, inkl. kompletter Prompt

8.6 SQL-Datenbank

8.6.1 Datenbanktabelle vor der Überarbeitung

Name	Standard	Kommentar
id	AUTO_INCREME...	
id_project	NULL	
documentUNID	Kein Standardwert	
documentLastModified	Kein Standardwert	
document_type	NULL	
language	NULL	
projectname	NULL	
projectname_info	NULL	
client	NULL	
main_client	NULL	
main_client_contact_person	NULL	
main_client_location_postcode	NULL	
main_client_location_street	NULL	
project_location	NULL	
project_location_country	NULL	
object_planner	NULL	
construction_startdate	NULL	
construction_enddate	NULL	
processing_startdate	NULL	
processing_enddate	NULL	
description	NULL	
short_description	NULL	
invoice_value	NULL	
construction_cost	NULL	
cost_group_300	NULL	
cost_group_400	NULL	
building_volume	NULL	
building_volume_unit	NULL	
building_volume2	NULL	
building_volume2_unit	NULL	
date_completion_lp3	current_timestam...	
date_completion_lp6	current_timestam...	
date_completion_lp8	current_timestam...	

Abbildung 6: Datenbankauszug vor der Überarbeitung (ohne Kommentare)

8.6.2 Datenbanktabelle nach der Überarbeitung

Name	Standard	Kommentar
id	AUTO_INCREME...	
id_project	NULL	
documentUNID	Kein Standardwert	
documentLastModified	Kein Standardwert	
document_type	NULL	
language	NULL	
projectname	NULL	
projectname_info	NULL	
client	NULL	Auftraggeber
main_client	NULL	Hauptauftraggeber
main_client_contact_person	NULL	Kontaktperson
main_client_location_postcode	NULL	Postleitzahl Kontaktperson
main_client_location_street	NULL	Strasse Projektstandort
project_location	NULL	Stadt Projektstandort
project_location_country	NULL	Land Projektstandort
object_planner	NULL	
construction_startdate	NULL	
construction_enddate	NULL	
processing_startdate	NULL	Bearbeitungszeitraum start
processing_enddate	NULL	Bearbeitungszeitraum ende
description	NULL	
short_description	NULL	
invoice_value	NULL	
construction_cost	NULL	
cost_group_300	NULL	
cost_group_400	NULL	
building_volume	NULL	Bauvolumen
building_volume_unit	NULL	Bauvolumen Einheit
building_volume2	NULL	
building_volume2_unit	NULL	
date_completion_lp3	current_timestam...	
date_completion_lp6	current_timestam...	
date_completion_lp8	current_timestam...	

Abbildung 7: Datenbankauszug nach der Überarbeitung (enthält Kommentare)

8.6.3 Beispiele

```
link_marketing VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL COLLATE  
'utf8mb3_general_ci',  
PRIMARY KEY ( id ) USING BTREE
```

Ich habe folgende Tabellenstruktur, in der alle durchgeführten
Projektreferenzen enthalten sind. Bitte generiere mir einen SQL-Query
der mir für die oben angegebene Tabellenstruktur alle Projekte heraus
sucht, die einen Auftraggeber haben

[Weniger anzeigen](#)

 ✓ Antwort generiert in (14.00)s

 Für Ihre Anforderung benötigen Sie einen SQL-Query, der alle Projekte mit einem vorhandenen Auftraggeber filtert. Basierend auf Ihrer Tabellenstruktur gibt es zwei relevante Felder für Auftraggeber: `client` und `main_client` (Hauptauftraggeber).

Hier ist der SQL-Query:

```
sql
```

```
SELECT *  
FROM your_table_name  
WHERE (client IS NOT NULL AND client != '')  
      OR (main_client IS NOT NULL AND main_client != '')  
      AND deleted IS NULL;
```

Abbildung 8: SQL-Query Generierung auf Basis der Tabellenstruktur ohne Kommentare

Marcel Blankschein (0000826450)

Ich habe folgende Tabellenstruktur, in der alle durchgeführten Projektreferenzen enthalten sind. Bitte generiere mir einen SQL-Query der mir für die oben angegebene Tabellenstruktur alle Projekte heraus sucht, die einen Auftraggeber haben

[Weniger anzeigen](#)




 ✓ Antwort generiert in (11.66)s

 Hier ist der SQL-Query, der alle Projekte mit einem Auftraggeber aus der `marketing` -Tabelle abrufen:

sql 

```
SELECT *
FROM marketing
WHERE client IS NOT NULL
      AND client != ''
      AND deleted IS NULL;
```

Abbildung 9: SQL-Query Generierung auf Basis der Tabellenstruktur mit Kommentaren

8.7 Implementierung

8.7.1 Prompt für die KI

```
Ich habe eine Tabelle mit dem Namen 'marketing'. Die Tabelle hat folgende Tabellenstruktur, die durch <tabellestruktur> eingeleitet und
</tabellestruktur> beendet wird:

<tabellestruktur>
...
</tabellestruktur>

Bitte erstelle mir einen SQL-Query, der direkt auf eine Mariadb-Datenbank ausgeführt werden kann und mir alle Projekte zurückgibt,
was folgende Kriterien entspricht:

<eingabeuser>

Bitte gib mir nur einen einzelnen und ausschließlich den SQL-Query zurück.
Bitte gebe mir nur die Felder: id_project, projectname, main_client, project_location, processing_startdate,
processing_enddate, link_marketing in dem SQL-Query zurück.
```

Abbildung 10: Vereinfachter Auszug des Prompt für die KI

Marcel Blankschein (0000826450)

8.7.2 Benutzeroberfläche

ID	Name	Hauptauftraggeber	Bearbeitungsbeginn	Bearbeitungsende	Link
76	Dortmund-Emis-Kanal-Nord Neue Schleusen	Wasserstraßen-Neubauamt Datteln	2016		notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/4874851F...
3101	Teilchenbeschleunigeranlage FAIR Fachtechnische Beratung des Bauherrn f...	FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH / GSI Hel...			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/EBFD445C...
3256	Rathaus mit Kulturzentrum, Bocholt Tragwerksplanung für die Sanierung d...	Stadt Bocholt (Rechtsreferat Zentrale Vergabestelle)	2019		notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/01A02231...
126	Verlängerung U3 / U-Bahnhof Krumme Lanke bis S-Bahnhof Mexikoplatz	BVG Projekt GmbH			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/5C3C24AE...
35036	Grundschule Feldsieper Straße, Bochum Tragwerksplanung und Bauphysik ...	Reiser & Partner GmbH (Architekten BDA)	02.2020	04.2024	notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/97C83E3C...
996	Bridge structures A 40, Straelen BIM pilot project for the replacement new...	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/8EE86842...
996	Brückenbauwerke A 40, Straelen BIM-Pilotprojekt zum Ersatzneubau von z...	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/64F54482...
1256	Reactivation of Railway Line Bad Bentheim - Coevorden Specialist Planni...	BE Netz GmbH			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/72621ED...
1256	Reaktivierung Bahnstrecke Bad Bentheim - Coevorden Planung der Techni...	BE Netz GmbH			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/20784F3...
731	Schulzentrum Nord, Bochum Tragwerksplanung und Bauphysik für die Ne...	Stadt Bochum - Zentrale Dienste - (Technisches Gebäudemanagement)	11.2018	04.2022	notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/2A06685C...
2061	Mplus Management GmbH Utilisation of INTERPROJECT as a comprehensi...	Mplus Managementgesellschaft mbH			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/64A35129...
2061	Mplus Management GmbH Nutzung von INTERPROJECT als Komplettlösu...	Mplus Managementgesellschaft mbH			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/DA902DA2...
2166	Power Plant Westfalen Life cycle management for the natural draft cooling...	RWE Power AG			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/43551281...
2166	Kraftwerk Westfalen Lebensdauermanagement für die Naturzugkühltürme...	RWE Power AG			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/75360D16...
2446	Kernkraftwerk Brokdorf Bautechnische Prüfung und bautechnischer Sachv...	Schleswig-Holstein, atomrechtliche Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/FD83382B...
2781	Rhein-Ruhr-Express (RRE) Project and structural planning for the section D...	DB Netz AG			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/8908035A...
2866	Refuse incinerator plant Weissweiler Structural verification for the altera...	MVA Weissweiler GmbH & Co. KG			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/FTCA68E0...
2931	Erhaltungsmaßnahme A 516, Oberhausen Objekt- und Tragwerksplanung f...	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/83005DC...
2931	Maintenance measure A 516, Oberhausen Project and structural planning ...	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/2F20F07EB...
3131	Baumaterialaufkassal Landhausstraße, Stuttgart Objekt- und Tragwerksplan...	Landesbauministerium Stuttgart, Tiefbauamt Eisenbahnbau, Stadtarchiv desam...			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/060654D8...

Bitte geben Sie an, welche Art von Projekte Sie suchen...

Starte Projektsuche

Daten auswählen

Abbildung 11: Benutzeroberfläche beim Start der Anwendung

ID	Name	Hauptauftraggeber	Bearbeitungsbeginn	Bearbeitungsende	Link
1781	Kreisballenbad, Krefeld Neubau Tragwerksplanung	Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis (Hochbau- und Liegenschaftsamt)	2020	2024	notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/79C5A2E5...
1951	Grundschule Annerod, Fernwald-Annerod Neubau Bauphysik	Landkreis Gießen	2020	2024	notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/EC9A20E8...
79616	PP 20-107 Bad Nauheim - Revitalisierung Sprudelhof Bad Nauheim Sanieru...	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBiH) (Niederlassung Mitte)	2020	2024	notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/069041D1...
2381	Kunstdepot, Darmstadt Neubau Tragwerksplanung	Magistrat Wissenschaftsstadt Darmstadt	2020	2023	notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/65A8B192...
4341	Stahlwerk Thüringen - Erneuerung Stelwerktechnik (LST/eWhz/KT)	Stahlwerk Thüringen GmbH	2020	2024	notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/8186095F...
4341	Stahlwerk Thüringen - Erneuerung Stelwerktechnik (LST/eWhz/KT)	Stahlwerk Thüringen GmbH	2020	2024	notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/89FE51330...
49841	Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim Sanierung und Neubau Bauphysik	Da-Di-Werk Gebäudemanagement	2020		notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/46AAS73...
2471	Neubau Stadt- und Kreisarchiv, Bad Hersfeld Neubau Bauphysik	Magistrat der Kreisstadt Bad Hersfeld	2020		notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/E7601F8E1...
2471	Neubau Stadt- und Kreisarchiv, Bad Hersfeld Neubau Bauphysik	Magistrat der Kreisstadt Bad Hersfeld	2020		notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/74575F51S...
48251	Groß-Gerau, Kreisarchivhalle Neubau und Sanierung Tragwerksplanung	WEP-Projektentwicklung GmbH Co. KG	2020		notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/478A3AC9...
2836	Bahnbetriebswerk, Heidelberg Sanierung Tragwerksplanung	AAg Loebner/Schäfer/Weber Freie Architekten BDA	2020		notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/2377E424...
7736	Marbach, Stadt Bochum Sanierung verrohrter Kanalabschnitte	Emscherogenossenschaft Lippeverband (EGLV Essen)	2020		notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/F3A13309...
18381	Prüfung von Lärmschutzwänden an diversen Standorten Bauwerksprüfung...	Rau Lärmschutzwände (Geosystem GBK GmbH)	2020		notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/2F427C82...
8166	L 1143 Galerie bei Komtal, Entwurfsplanung und Ausschreibung	Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 43 - Ingenieurbau Tunnelbetrieb...	2020	2022	notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/B0618AEA...
21961	Volmebrücke, Hagen Ausführungsplanung für den Neubau der Rad- und F...	Becker GmbH & Co. KG (Bauunternehmung)	2020	2022	notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/D3F05648...
8336	B 27 Zeppelin-Tunnel, Entwurfsplanung	Regierungspräsidium Stuttgart (Straßenwesen und Verkehr)	2020	2023	notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/ES4563F1...
5181	Fernwärme Ehrenfeld Abschnitt 1 a+b, inkl. Gas+Wasser Objektplanung fü...	RheinEnergie AG	2020	2024	notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/B0843A8D...
2606	Institute for Lung Health (ILH), Gießen Neubau Bauphysik	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBiH) (Niederlassung Mitte)	2020	2026	notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/D7631B9C...
36466	Brücke Turfstraße, Gelsenkirchen Ausführungsplanung für den Ersatzneub...	Becker GmbH & Co. KG (Bauunternehmung)	2020	2022	notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/E0530CEC...
38C86	Kraftwerk Datteln, Block 4 Bauwerksprüfung nach DIN 1076 von 21. Januar...	1. Inhaber, Kraftwerke GmbH (Datteln)	2020		notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/70A18F86...

Ich benötige alle Projekte wo der Bearbeitungsbeginn im Jahr 2020 begann

Starte Projektsuche

Daten auswählen

Abbildung 12: Benutzeroberfläche nach einer Projektsuche

8.7.3 Quellcode

```
<h:outputScript>
  const table = new Tabulator("#table", {
    height:600,
    ajaxURL:"http://localhost:8080/referenzprojekt/api/projects/all",
    layout:"fitColumns",
    columns:[
      {title:"id", field:"id_project", width:100},
      {title:"Name", field:"projectname"},
      {title:"Hauptauftraggeber", field:"main_client"},
      {title:"Bearbeitungsbeginn", field:"processing_startdate", width:180},
      {title:"Bearbeitungsende", field:"processing_enddate", width:180},
      {title:"Link", field:"link_marketing", formatter:"link", formatterParams:{target:"_blank"}}
    ],
  });

  function refreshdata(data) {
    console.log("refrehdata");
    if (data.status === "success") {
      const raw = document.getElementById("form:jsonholder").innerText;
      table.setData(JSON.parse(raw));
    }
  }
</h:outputScript>
```

Abbildung 13: Tabelle mittels Tabulator einrichten

Marcel Blankschein (0000826450)

```
/**
 * 3. Send a message to /api/chat. Optionally include the folder name.
 */
public String requestSQLQuery(String userMessage, String folderName) { 1 usage
    String responseString = null;

    if (this.jwtToken == null) {
        this.jwtToken = getJwtToken(this.username, this.password);
    }

    Client client = ClientBuilder.newClient();
    String chatEndpoint = BASE_URL + "/api/chat";

    // Build JSON payload for the chat message
    JsonObjectBuilder builder = Json.createObjectBuilder();
    if (folderName != null) {
        builder.add( name: "folder", folderName);
    }
    builder.add( name: "message", userMessage);
    JsonObject requestBody = builder.build();

    // Send POST request with JWT authorization
    Response response = client.target(chatEndpoint).request(MediaType.APPLICATION_JSON)
        .header( name: "Authorization", value: "Bearer " + this.jwtToken)
        .post(Entity.entity(requestBody.toString(), MediaType.APPLICATION_JSON));

    if (response.getStatus() != 200) {
        responseString = response.readEntity(String.class);
        throw new RuntimeException("Failed to send message. HTTP Status: " + response.getStatus() + " " + responseString);
    }

    responseString = response.readEntity(String.class);
    response.close();
    client.close();

    return responseString;
}
```

Abbildung 14: Funktion zur Generierung eines SQL-Query aus einem Freitext

Marcel Blankschein (0000826450)

```
public String uploadFileToS3(String jwtToken, byte[] fileContent, String filename) { 1 usage
    String foldername = null;

    Client client = ClientBuilder.newClient();
    String chatEndpoint = BASE_URL + "/api/generate-presigned-url";

    //Frage die Pre-signed URLs für die Dateien an
    JsonObjectBuilder builder = Json.createObjectBuilder();
    builder.add( name: "files", filename);
    JsonObject requestBody = builder.build();

    Response response = client.target(chatEndpoint).request(MediaType.APPLICATION_JSON)
        .header( name: "Authorization", value: "Bearer " + jwtToken)
        .post(Entity.entity(requestBody.toString(), MediaType.APPLICATION_JSON));

    if (response.getStatus() != 200) {
        System.out.println("Failed to send request for the pre-signed url. HTTP Status: " + response.getStatus() + " " + response.readEntity(String.class));
    } else {
        String responseURL = response.readEntity(String.class);

        JsonReader jsonReader = Json.createReader(new StringReader(responseURL));
        JsonObject jsonObject = jsonReader.readObject();
        jsonReader.close();

        //hole die Pre-signed URL aus dem Antwort-JSON
        JsonArray jsonArray = jsonObject.getJsonArray( name: "presigned_url");
        presignedURL = jsonArray.getString( index: 0);
        foldername = jsonObject.getString( name: "folder");

        uploadFile(fileContent);
    }

    response.close();
    client.close();

    return foldername;
}
```

Abbildung 15: Funktion zum Hochladen einer PDF-Datei an das KI-System

Marcel Blankschein (0000826450)

8.7.4 Testdurchführung

Testszenarios für die Referenzprojektsuche

Test 1

Suche alle Projekte, die sich in Leistungsphase 1 oder 2 befinden.

Test 2

Suche alle Projekte, die einen Hauptauftraggeber enthalten.

Test 3

Ich benötige alle Projekte, wo der Bearbeitungszeitraum im Jahr 2022 geendet ist.

Abbildung 16: Auszug der Testfälle für die Freitexteingabe

Id	Name	Hauptauftraggeber	Bearbeitungsbeginn	Bearbeitungsende
79706	PP 16-076 Essen-Kray - Unternehmenszentrale ALDI Nord	Albrecht GmbH & Co. Kommanditgesellschaft (GmbH & Co KG)	2016	2022
48881	Sport- und Freizeitbad „Nordbad“, Darmstadt Tragwerksplanung für den N...	Der Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt Eigenbetrieb Bäder	2016	2022
79736	PP 20-003 Groß-Gerau - Kreissporthalle	Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau	2019	2022
66576	PP 16-022 Erweiterungs- und Technikgebäude der Erich-Kästner-Grunds...	Wissenschaftsstadt Darmstadt Eigenbetrieb Immobilienmanagement	2016	2022
11296	GuD-Kraftwerk Berlin Lichterfelde Bautechnische Prüfung des neuen Dam...	Vattenfall Europe Wärme AG	2014	2022
11531	Kraftwerk Datteln, Block 1-3 Bauwerksprüfung nach DIN 1076 der Rundbo...	Uniper Kraftwerke GmbH [Datteln]	2022	2022
8166	L 1143 Galerie bei Korntal, Entwurfsplanung und Ausschreibung	Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 43 - Ingenieurbau Tunnelbetrieb...	2019	2022
8166	L 1143 Galerie bei Korntal, Entwurfsplanung und Ausschreibung	Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 43 - Ingenieurbau Tunnelbetrieb...	2020	2022
21961	Volmebrücke, Hagen Ausführungsplanung für den Neubau der Rad- und F...	Becker GmbH & Co. KG (Bauunternehmung)	2020	2022
5181	Fernwärme Netzvorstreckung Ehrenfeld Abschnitt 1 d Objektplanung für e...	RheinEnergie AG	2019	2022
36466	Brücke Turfstraße, Gelsenkirchen Ausführungsplanung für den Ersatzneub...	Becker GmbH & Co. KG (Bauunternehmung)	2020	2022
41251	Kraftwerk Datteln Block 1-3 Bauwerksprüfung nach DIN 1076 Überführung...	Uniper Kraftwerke GmbH [Datteln]	2022	2022
5191	Fernwärmestrecke Deutz Sanierung des Tunnelquerschnittes im Abschnitt ...	RheinEnergie AG	2018	2022
41381	Kindertagesstätte Stockumer Straße, Bochum Generalplanungsleistung für...	Stadt Bochum Zentrale Dienste	2017	2022
48421	Kanalbau Hochstraße Nord, Ludwigshafen Kanalbaumaßnahmen im Zuge ...	Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) (Stadtentwässerung und Straßenu...	2020	2022
79871	PP 18-616 Dresden - Wohnanlage Fröbelstraße	WID Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG	2018	2022
79561	PP 19-615 Berlin - Wohnanlage Eichbuschallee	KW Development GmbH	2019	2022
8876	Ersatzneubau EÜ km 0,8+38 Böblingen: BAB A81	Fa. Max Bögl – NL Stuttgart	2020	2022
12126	Offene Ganztagschule Frauenlobstraße 91, Bochum Tragwerksplanung un...	Stadt Bochum - Zentrale Dienste - (Technisches Gebäudemanagement)	2019	2022
79031	PP 19-044 Rast-Homburg - Rastkomplex EC	3R Projektmanagement GmbH & Co. KG	2018	2022

Ich benötige alle Projekte, wo der Bearbeitungszeitraum im Jahr 2022 geendet ist

Abbildung 17: Ergebnis der KI-Ausgabe zum Testfall

2. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit**Mindestanforderung an die Referenzen:**

Die obenstehenden Anforderungen an die Planung sollen mittels nachfolgenden Mindestkriterien für die Referenzen so gut wie möglich abgebildet werden:

Objektplanung:

Erfolgreich geplante Tunnel/Stollenbauprojekte im Bereich Objektplanung entsprechen einer vergleichbaren Referenz, wenn:

- Stollenquerschnitt mindestens 2 Meter Durchmesser
- Mindestbaukosten 10 Mio. €
- Maßnahmen ab dem Jahr 2005
- Vortriebstechnologie Tunnelvortriebsmaschine (TVM) bzw. Tunnelbohrmaschine (TBM)
- abgeschlossene Leistungsphasen LP2-8 nach HOAI oder glw. (auch einzeln bei verschiedenen Projekten, jeweils als Referenz zählend sind LP bis 2, LP3-4, LP5-6, LP8)
 - o Bsp. Tunnelbauprojekt mit Mindestanforderungen Bearbeitung LP3-8 → zählende Referenzen LP3-4, LP5-6, LP8 → 3 Referenzen
 - o Eine abgeschlossene LP 4 besteht in einer vorliegenden Genehmigung
- Nachweis, dass Projektleiter und Stellvertreter oben genannte Anforderungen erfüllen
- Der akademische Grad Dipl.-Ing. ist auch mit einem vergleichbaren Abschluss erfüllt.

Umweltplanung:

- Es zählen abgeschlossene Planungsphasen (auf Basis Grundleistungen HOAI des Leistungsbildes Umweltverträglichkeitsstudie)
- Referenzen für UVS gelten ab einem Untersuchungsraum von 10 ha
- Referenzen für FB WRRL müssen für Wasserbauvorhaben oder Tunnelbauvorhaben durchgeführt worden sein
- Referenzen für die FFH-Verträglichkeitsprüfung muss eine direkte Betroffenheit von FFH-Gebieten aufweisen
- Die Bearbeitung der UVP-Umweltplanung wird einer bestimmten Person übertragen, die auch in den entsprechenden Formularen (Erklärungen und Nachweise) benannt ist. Für das Kriterium UVP zählen nur Referenzen dieser Person.

Abbildung 18: Auszug eines Ausschreibungsdokuments für den Test

8.8 Auszug Kundendokumentation

1 Einführung

Diese Kurzdokumentation beschreibt die Funktionsweise der Anwendung zur KI-gestützten Referenzprojektsuche.

1.1 Dashboard

Beim Start der Anwendung wird eine Liste mit allen aktuellen Projekten geladen. Durch den Klick auf den entsprechenden Link wird man sofort auf das entsprechende Projektstammbblatt in der HCL Notes Datenbank.

Id	Name	Hauptauftraggeber	Bearbeitungsbeginn	Bearbeitungsende	Link
76	Dortmund-Ems-Kanal-Nord Neue Schleusen	Wasserstraßen-Neubauamt Datteln	2016		notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/4B74851F...
3101	Teilchenbeschleunigeranlage FAIR Fachtechnische Beratung des Bauherren f...	FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH / GSI Hel...			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/EBFD445C...
3256	Rathaus mit Kulturzentrum, Bocholt Tragwerksplanung für die Sanierung d...	Stadt Bocholt (Rechtsreferat Zentrale Vergabestelle)	2019		notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/01A02231...
126	Verlängerung U3 / U-Bahnhof Krumme Lanke bis S-Bahnhof Mexikoplatz	BVG Projekt GmbH			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/5C3C24AE...
35036	Grundschule Feldsieper Straße, Bochum Tragwerksplanung und Bauphysik ...	Reiser & Partner GmbH (Architekten BDA)	02.2020	04.2024	notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/97C83E3C...
996	Bridge structures A 40, Straelen BIM pilot project for the replacement new...	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/8E8C66842...
996	Brückenbauwerke A 40, Straelen BIM-Pilotprojekt zum Ersatzneubau von z...	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/64F54A82...
1256	Reactivation of Railway Line Bad Bentheim - Coevorden Specialist Plannin...	BE Netz GmbH			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/7262E1ED...
1256	Reaktivierung Bahnstrecke Bad Bentheim - Coevorden Planung der Techni...	BE Netz GmbH			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/E207884F3...
731	Schulzentrum Nord, Bochum Tragwerksplanung und Bauphysik für die Ne...	Stadt Bochum - Zentrale Dienste - (Technisches Gebäudemanagement)	11.2018	04.2022	notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/2A06685C...
2061	Mplus Management GmbH Utilisation of INTERPROJECT as a comprehens...	Mplus Managementgesellschaft mbH			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/6A35129...
2061	Mplus Management GmbH Nutzung von INTERPROJECT als Komplettlösu...	Mplus Managementgesellschaft mbH			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/DA902DA2...
2166	Power Plant Westfalen Life cycle management for the natural draft cooling...	RWE Power AG			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/F35C1281...
2166	Kraftwerk Westfalen Lebensdaueranagement für die Naturzugkühltürme...	RWE Power AG			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/75360D16...
2446	Kernkraftwerk Brokdorf Bautechnische Prüfung und bautechnischer Sachv...	Schleswig-Holstein, atomrechtliche Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/FD83382B...
2781	Rhein-Ruhr-Express (RRX) Project and structural planning for the section D...	DB Netz AG			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/890803EA...
2866	Refuse incinerator plant Weisweiler Structural verification for the alterat...	MVA Weisweiler GmbH & Co. KG			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/7C4A68ED...
2931	Erhaltungsmaßnahme A 516, Oberhausen Objekt- und Tragwerksplanung f...	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/8300E5DC...
2931	Maintenance measure A 516, Oberhausen Project and structural planning ...	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/2F20F07B...
1111	Damenhofstraße Kanal 1, Landhausstraße, Stuttgart Objekt- und Tragwerksplanung	Landesbauamt Stuttgart, Tiefbauamt, Energieamt, Stadtentwicklung...			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/0D081A78...

Bitte geben Sie an, welche Art von Projekte Sie suchen...

Starte Projektsuche

Datei auswählen

Abbildung 19: Dashboard beim Start der Anwendung

1.2 Projektstammbblatt in HCL Notes öffnen

Wenn Sie aus der Webanwendung heraus ein Projektstammbblatt in HCL Notes öffnen möchten, können Sie dies tun indem Sie auf den den entsprechenden Link zum Projekt in der Webanwendung klicken. Nach dem Klick auf den Link öffnet sich ein Abfragedialog. Klicken Sie dort auf „HCL Notes/Domino öffnen“. Anschließend öffnet sich das gewünschte Projektstammbblatt innerhalb von HCL Notes.

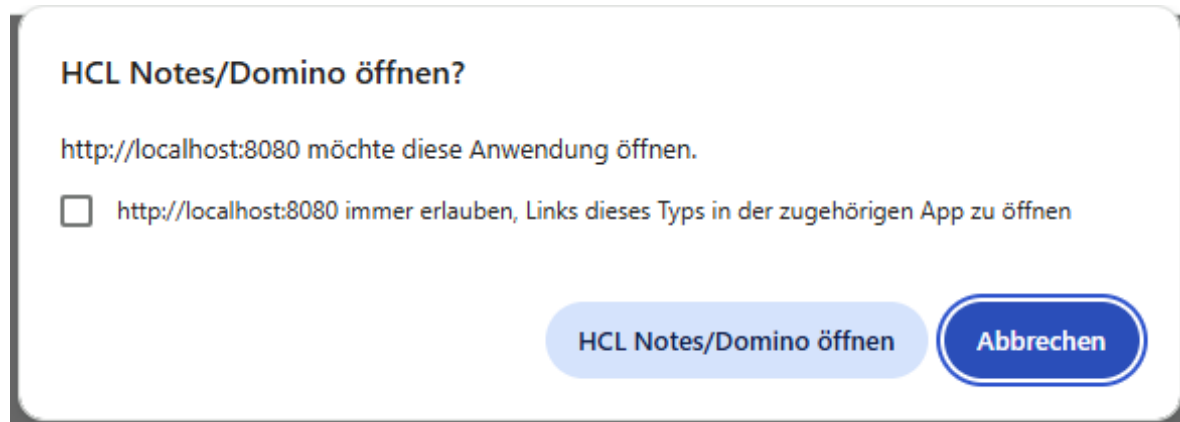


Abbildung 20: Abfragedialog beim Klick auf den Link

2 Projektsuche

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Projektsuche verwenden können und was dabei zu beachten ist.

2.1 Freitextsuche nach relevanten Projekten

Um nach relevanten Projekten zu suchen, steht Ihnen auf dem Dashboard ein Freitexteingabefeld zur Verfügung. Dort können Sie die gewünschten Kriterien zu den gesuchten Projekten eingeben und anschließend auf „Starte Projektsuche“ klicken.

Marcel Blankschein (0000826450)

id	Name	Hauptauftraggeber	Bearbeitungsbeginn	Bearbeitungsende	Link
76	Dortmund-Emis-Kanal-Nord Neue Schleusen	Wasserstraßen-Neubauamt Datteln	2016		notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/4874851F...
3101	Teilchenbeschleunigeranlage FAIR Fachtechnische Beratung des Bauherrn f...	FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH / OSI Hel...			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/EBF0445C...
3256	Rathaus mit Kulturzentrum, Bocholt Tragwerksplanung für die Sanierung d...	Stadt Bocholt (Rechtsreferat Zentrale Vergabestelle)	2019		notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/01A02231...
126	Verlängerung U3 / U-Bahnhof Krumme Lanke bis S-Bahnhof Mexikoplatz	BVG Projekt GmbH			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/5C3C24AE...
35036	Grundschule Feldsieper Straße, Bochum Tragwerksplanung und Bauphysik	Reiser & Partner GmbH (Architekten BDA)	02.2020	04.2024	notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/97C832EC...
996	Bridge structures A 40, Straelen BIM pilot project for the replacement new...	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/8EE86842...
996	Brückenbauwerke A 40, Straelen BIM-Pilotprojekt zum Ersatzneubau von z...	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/64F54A82...
1256	Reactivation of Railway Line Bad Bentheim - Coevorden Specialist Plannin...	BE Netz GmbH			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/7262E1ED...
1256	Reaktivierung Bahnstrecke Bad Bentheim - Coevorden Planung der Techni...	BE Netz GmbH			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/E207884F3...
731	Schulzentrum Nord, Bochum Tragwerksplanung und Bauphysik für die Ne...	Stadt Bochum - Zentrale Dienste - (Technisches Gebäudemanagement)	11.2018	04.2022	notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/2A06085C...
2061	Mplus Management GmbH Utilisation of INTERPROJECT as a comprehensi...	Mplus Managementgesellschaft mbH			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/66A35129...
2061	Mplus Management GmbH Nutzung von INTERPROJECT als Komplettlösun...	Mplus Managementgesellschaft mbH			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/DA902DA2...
2166	Power Plant Westfalen Life cycle management for the natural draft cooling...	RWE Power AG			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/35C1281...
2166	Kraftwerk Westfalen Lebensdauermanagement für die Naturzugkühltürme...	RWE Power AG			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/75360D16...
2446	Kernkraftwerk Brokdorf Bautechnische Prüfung und bautechnischer Sachv...	Schleswig-Holstein, atomrechtliche Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/FD03302B...
2781	Rhein-Ruhr-Express (RRO) Project and structural planning for the section D...	DB Netz AG			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/890803EA...
2866	Refuse incinerator plant Weisweiler Structural verification for the alterat...	MVA Weisweiler GmbH & Co. KG			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/7CA6880...
2931	Erhaltungsmaßnahme A 516, Oberhausen Objekt- und Tragwerksplanung f...	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/8300E5DC...
2931	Maintenance measure A 516, Oberhausen Project and structural planning	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/2F20F07EB...
1313	Bauwerksprüfung Kanal- und Straßentrassen, Stuttgart Objekt- und Transwarke...	Landesbauamt Stuttgart, Tiefbauamt, Einzelhaushalt, Stadtentwicklung...			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/05061MDB...

Bitte gib mir alle Projekte, wo der Hauptauftraggeber der Landesbetrieb Straßenbau NRW ist.

Starte Projektsuche

Datei auswählen

Abbildung 21: Projektsuche über den Freitextdialog

Nach einem kurzen Moment ist die Projektsuche abgeschlossen und die Tabelle zeigt die aktualisierten und gesuchten Projekte an.

id	Name	Hauptauftraggeber	Bearbeitungsbeginn	Bearbeitungsende	Link
996	Bridge structures A 40, Straelen BIM pilot project for the replacement new...	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/8EE86842...
996	Brückenbauwerke A 40, Straelen BIM-Pilotprojekt zum Ersatzneubau von z...	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/64F54A82...
2931	Erhaltungsmaßnahme A 516, Oberhausen Objekt- und Tragwerksplanung f...	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/8300E5DC...
2931	Maintenance measure A 516, Oberhausen Project and structural planning	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/2F20F07EB...
6636	Brücke Cranger Straße, Heme Objekt- und Tragwerksplanung für den Ersatz...	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/9F26F8D0...
6786	Railway overpass over A 43, Herne Project and structural planning for the ...	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/54D602C3...
6946	Railway overpass over A 43, Herne Project and structural planning for the ...	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/9814C2C...
6996	Brücke Märkische Straße, Wuppertal Structural verification for the maint...	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/989416B1...
6996	Brücke Märkische Straße, Wuppertal Bautechnische Prüfung für die Gesam...	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/6283F132...
7141	Underpassing Overbruck Street, Duisburg Recalculation of the bridge stru...	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/8718DC60...
7141	Unterführung Overbruckstraße, Duisburg Nachrechnung des Brückenbauw...	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/918A57DA...
7356	Westkreuz A 40 (motorway 40), Bochum Structural verification of a three-s...	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/91788617C...
7466	Motorway underpassing A 3 Recalculation of two bridge structures	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/7A96F3...
7466	Autobahnunterführungen A 3 Nachrechnung von zwei Brückenbauwerken	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/3780F924...
63261	Street tunnel in North-Rhine Westphalia Emergency and danger preventio...	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/549E7CA2...
63381	Ruhralteltunnel, Essen Supplement for the feasibility study	Landesbetrieb Straßenbau NRW			notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/26679EF1...
15766	Brückenbauwerke, Leverkusen Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 an 220 ...	Landesbetrieb Straßenbau NRW	2016	2018	notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/87652E4E5...
6636	Brücke Cranger Straße, Heme Objekt- und Tragwerksplanung für den Ersatz...	Landesbetrieb Straßenbau NRW	2015	2019	notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/94E5278F8...
2931	Erhaltungsmaßnahme A 516, Oberhausen Objekt- und Tragwerksplanung f...	Landesbetrieb Straßenbau NRW	2016		notes://BO-PP-1/zpp/allgemein/mitarbeiterportal/ppison.nsf/0/05061MDB...
6636	Brücke Cranger Straße, Heme Objekt- und Transwarke...	Landesbetrieb Straßenbau NRW			

Bitte gib mir alle Projekte, wo der Hauptauftraggeber der Landesbetrieb Straßenbau NRW ist.

Starte Projektsuche

Datei auswählen

Abbildung 22: Projektsuche über Freitexteingabe abgeschlossen